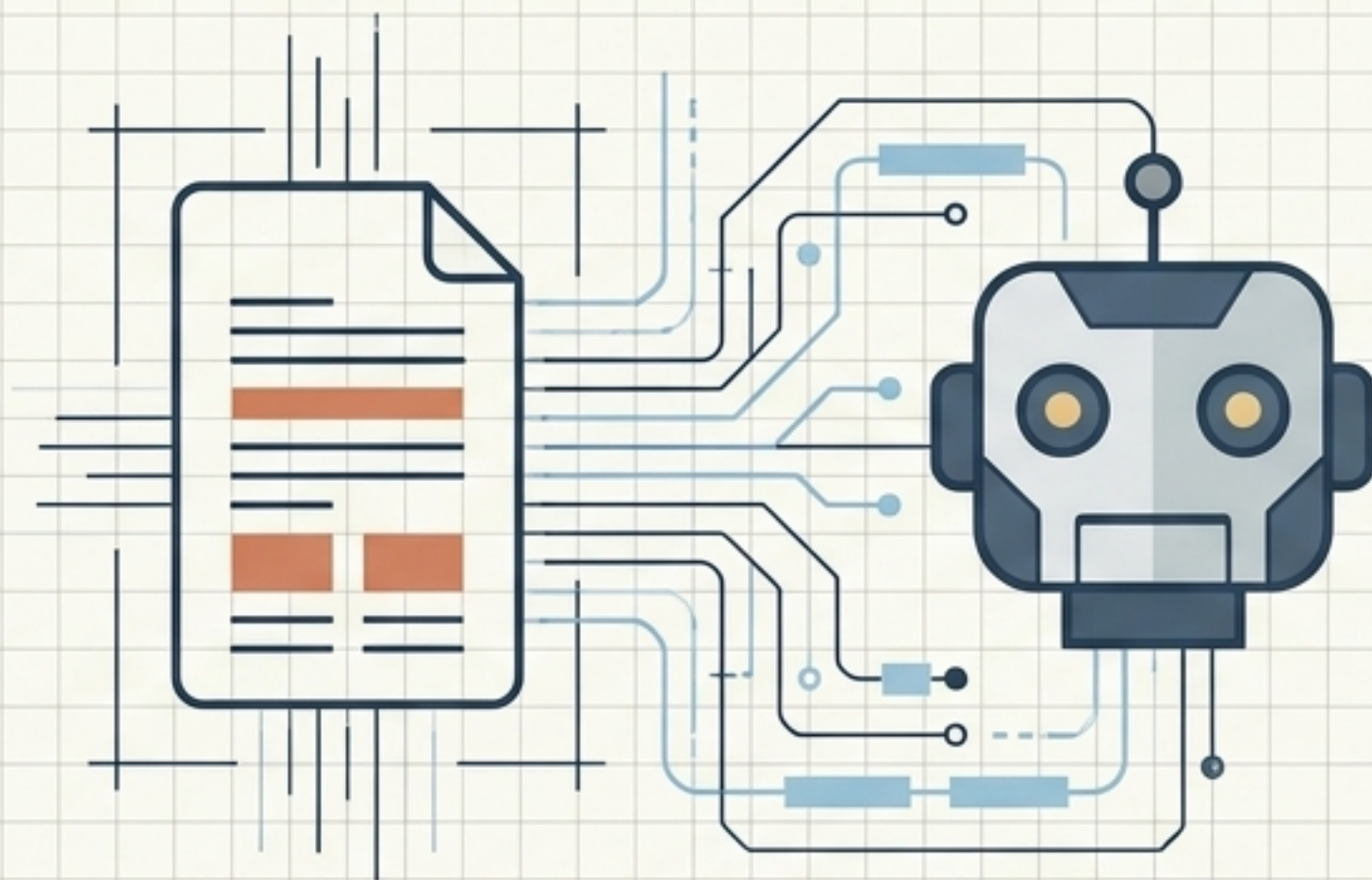


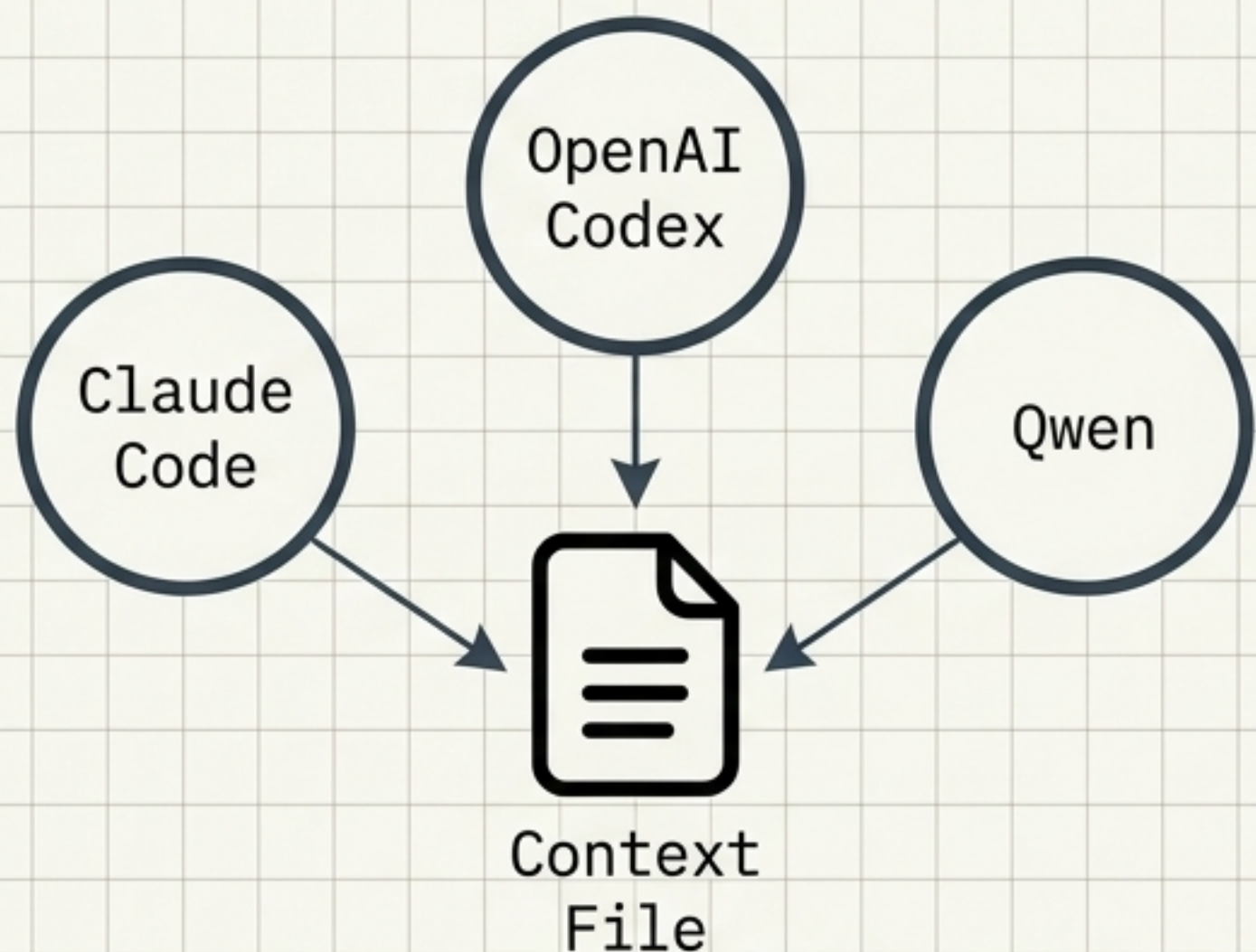
ความจริงของ AGENTS.md

ไฟล์ Context ระดับ Repository ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือเป็นแค่ภาระของ AI Coding Agents?



Status: Empirical Analysis | Target: Technical Leads & AI Developers

แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ



ผู้พัฒนา AI แนะนำให้ใส่ไฟล์ Context (เช่น AGENTS.md หรือ CLAUDE.md) เพื่อให้เอเจนต์เข้าใจ Repository ได้ดีขึ้น

60,000+



จำนวน Public Repositories บน GitHub ที่มีไฟล์ Context เหล่านี้ (ข้อมูล ณ ปี 2025)

คำถามที่ถูกมองข้าม

📄 ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยังไม่มี การทดสอบอย่างจริงจังว่าไฟล์เหล่านี้ช่วยให้ AI แก้ปัญหาโค้ดในโลกจริงได้จริงหรือไม่

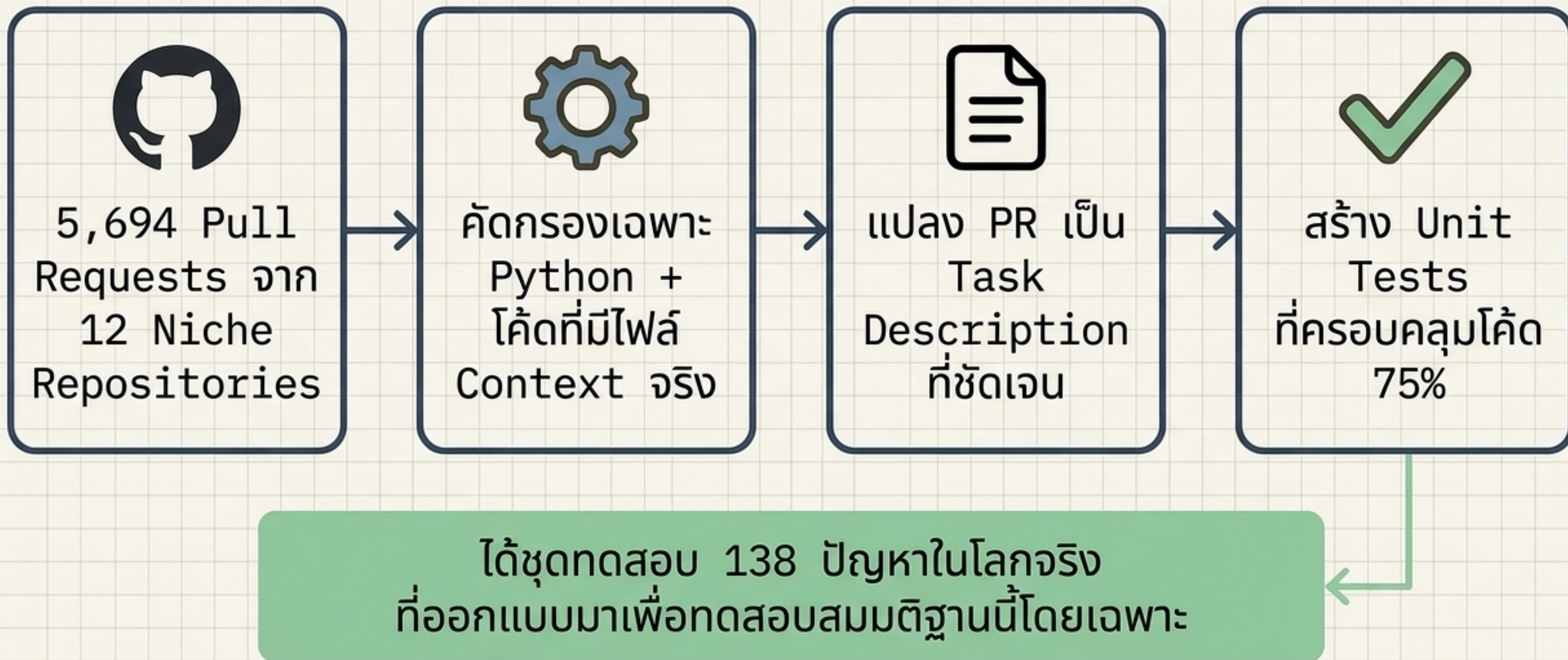
📄 ข้อจำกัดของ Benchmark เดิม

ชุดทดสอบยอดฮิต (เช่น SWE-bench) ใช้ **Repository** ยอดนิยมที่ไม่สะท้อนสภาพแวดล้อมโค้ดส่วนใหญ่ และมักไม่มีไฟล์ **Context** อยู่จริง



เรากำลังมองหา 'ความเชื่อ' หรือ 'ข้อมูล'?

AGENTBENCH: บททดสอบในโลกจริง



สังเวียนการประเมินผล

ไม่มี Context

ลบไฟล์ Document
ออกทั้งหมด
ให้เอเจนต์แก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง

สร้างโดย LLM

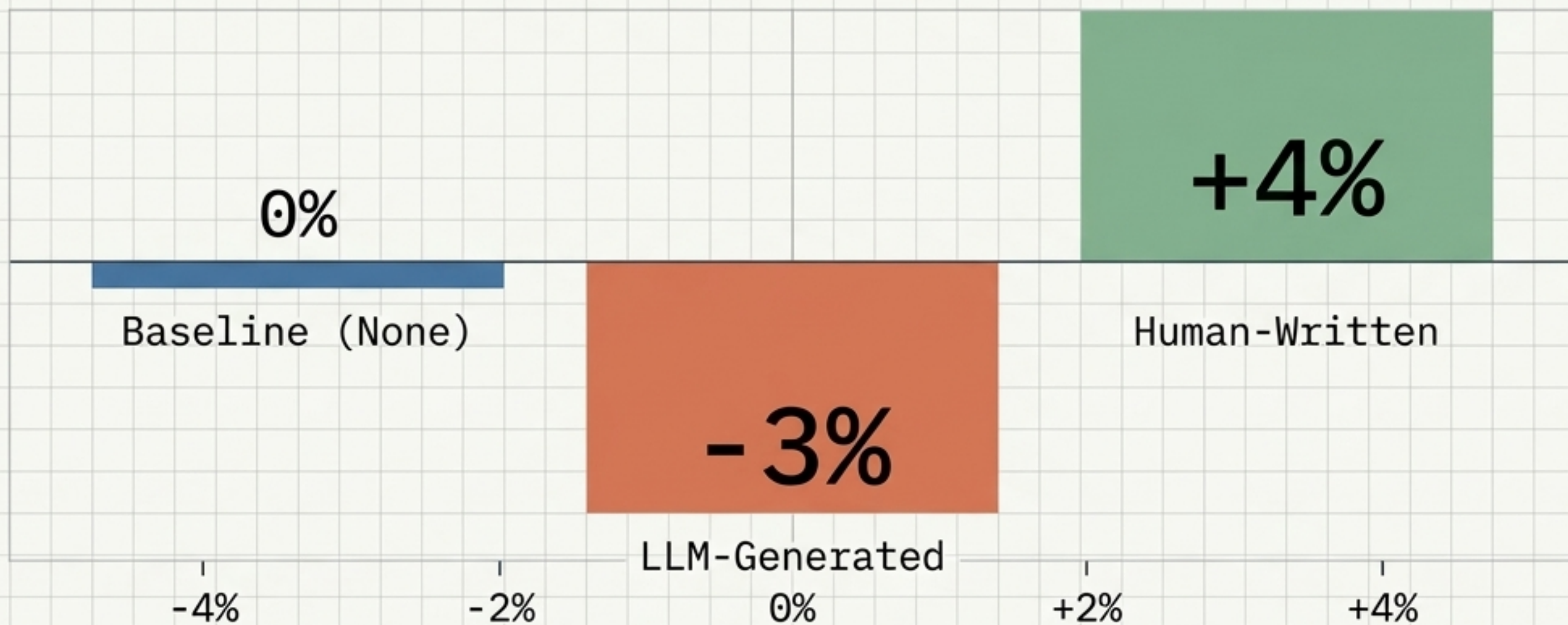
ใช้คำสั่งอัตโนมัติของ
Framework สร้าง
AGENTS.md
(ตามคำแนะนำของ
บริษัท AI)



เขียนโดยนักพัฒนา

ใช้ไฟล์ Context
ต้นฉบับที่เขียนโดย
มนุษย์ซึ่งอยู่ใน
Repository นั้นๆ

ผลลัพธ์ที่ผิดคาด: อัตราความสำเร็จ



ไฟล์ Context ที่สร้างโดย LLM ลด อัตราความสำเร็จในการแก้ปัญหาลง ในขณะที่ไฟล์ที่มนุษย์เขียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ภาษีแอบแฝง: เวลาและต้นทุน



**+3 ถึง +4
Steps**

เอเจนต์ต้องใช้จำนวนก้าว (Steps)
ในการทำงานเพิ่มขึ้นในทุกโมเดล



**+20%
Inference Cost**

ค่าใช้จ่าย API พุ่งสูงขึ้นกว่า 20%
เนื่องจากต้องประมวลผลไฟล์ Context
ในทุกๆ รอบการทำงาน

สรุปความคุ้มค่า

	ไม่มี Context (None)	สร้างด้วย LLM (LLM)	เขียนโดยมนุษย์ (Human)
Task Success	ปานกลาง	ลดลง ❌	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ✅
Efficiency/Speed	เร็วที่สุด	ช้าลง	ช้าลง
API Cost	ต่ำที่สุด	แพงขึ้น 20%	แพงขึ้น 19%
Setup Effort	ไม่มี	ต่ำ (Auto)	สูง (Manual)

ไฟล์ Context ไม่ใช่ยาวิเศษ มันแลกมาด้วยต้นทุนและเวลาที่เพิ่มขึ้นเสมอ

พฤติกรรมเอเจนต์: อาการ 'สับสน'

No Context



With Context



การมีไฟล์ Context กระตุ้นให้เอเจนต์ใช้คำสั่ง `grep`, `read`, และ `pytest` มากเกินไป จนเสียสมาธิจากงานหลัก

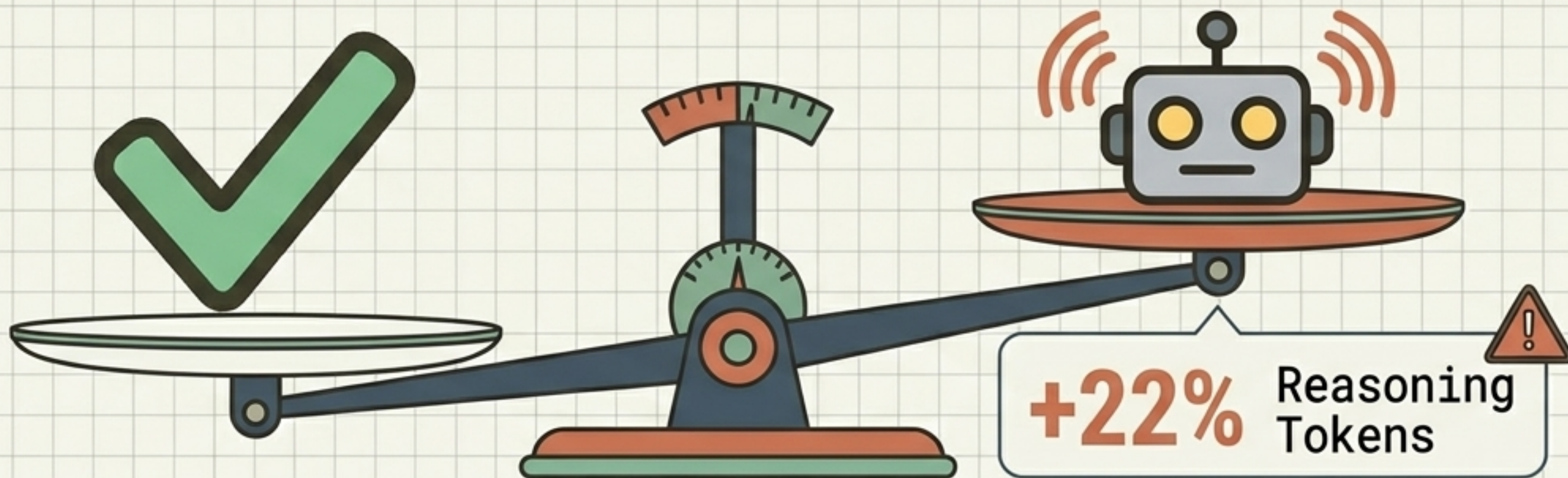
ความยืดหยุ่นของคำสั่ง

Perfect Obedience



เอเจนต์ปฏิบัติตามคำสั่งในไฟล์อย่างเคร่งครัด
(เช่น การใช้ Tool เฉพาะเจาะจง)

Cognitive Overload

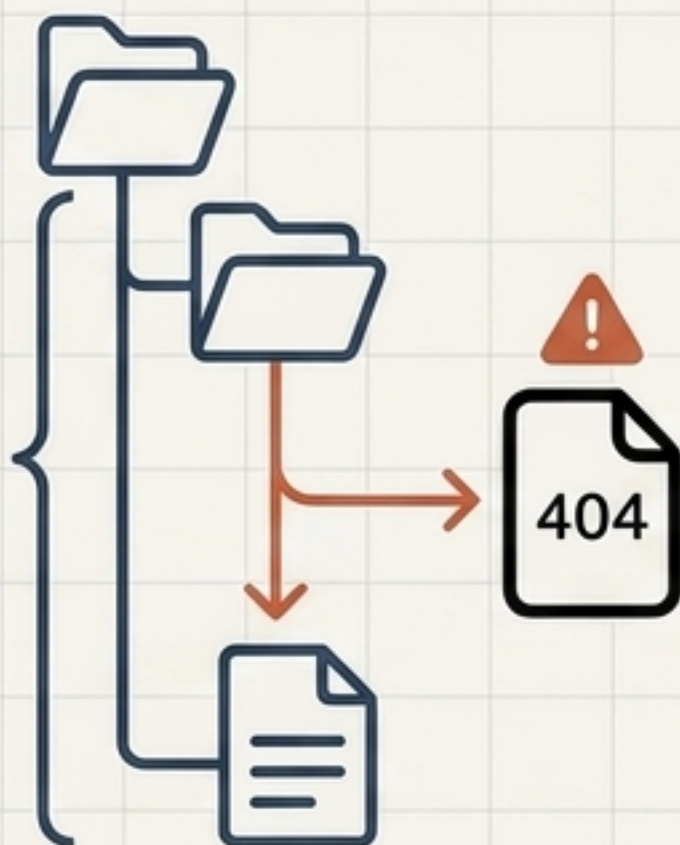


การพยายามทำตาม 'กฎ' ที่ไม่จำเป็น ทำให้โมเดล
ต้องเผาผลาญ Reasoning Tokens เพิ่มขึ้นสูงสุด 22%
ทำให้เหลือพลังงานในการแก้ปัญหาโค้ดน้อยลง

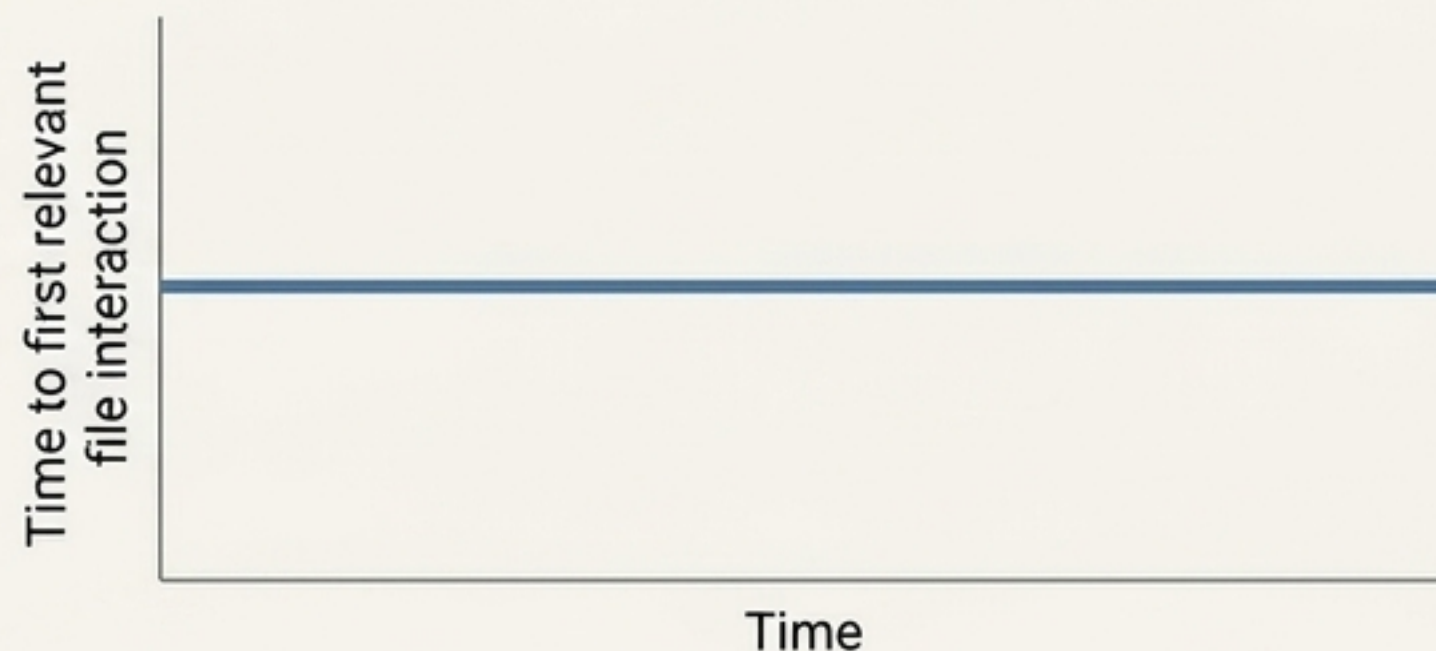
ภาพลวงตาของ 'แผนที่โค้ด'

ความเชื่อ (Myth)

ไฟล์ Context
ช่วยให้เอเจนต์ค้นหาไฟล์ที่
ต้องการแก้ไขได้เร็วขึ้น

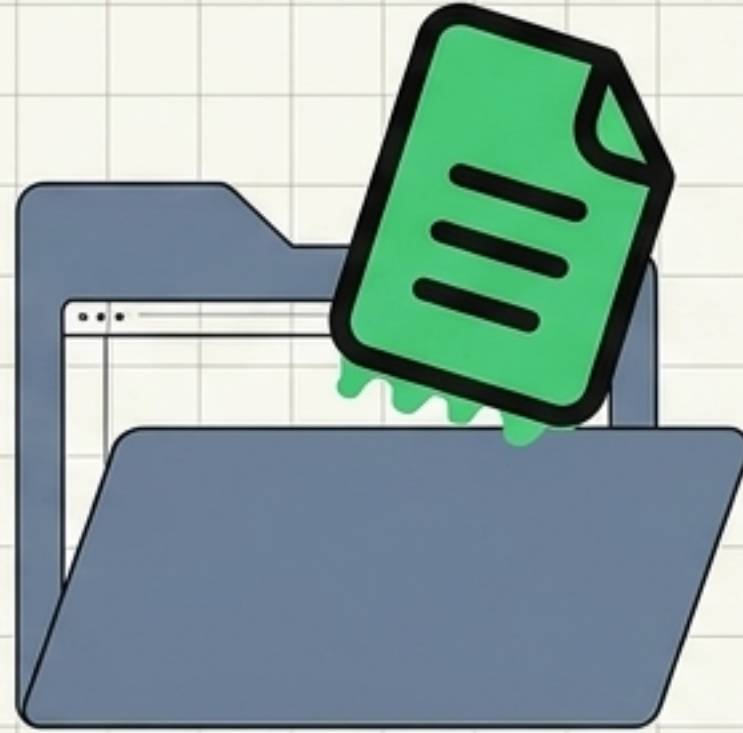


ความจริงจากข้อมูล (Empirical Reality)



- ระยะเวลา (Steps) ที่เอเจนต์ใช้ในการค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไม่ลดลงเลย ไม่ว่าจะไม่มีหรือมีไฟล์ Context
- เอเจนต์สามารถค้นหาโครงสร้าง Repository ได้เก่งอยู่แล้ว การพยายามเขียนอธิบายโครงสร้าง (Overview) ในไฟล์ Context จึงซ้ำซ้อนและไร้ประโยชน์

ข้อยกเว้นเดียว: โค้ดที่ไร้ Document



สถานการณ์

เมื่อนักวิจัยทดลอง
ลบ Document ทั้งหมด
ออกจาก Repository
(ไฟล์ .md และโฟลเดอร์
docs/)

ผลลัพธ์

+2.7%

Task Success

ไฟล์ Context ที่สร้างโดย LLM
จะมีประโยชน์และช่วยเพิ่มอัตรา
ความสำเร็จได้ทันที

ข้อสรุป

LLM Context Files ทำหน้าที่เป็น
เพียง 'พลาสติกปิดแผล' สำหรับ
Repository ที่ไม่มีการเขียน
Document ใดๆ เลยเท่านั้น
แต่ไม่ช่วยอะไรหากระบบมี
Document ที่ดีอยู่แล้ว

แนวทางปฏิบัติที่อิงจากข้อมูล



หยุด (DON'T DO THAT)

- **หยุด:** การใช้คำสั่ง Auto-generate ของ AI เพื่อสร้างไฟล์ AGENTS.md แบบครอบจักรวาล
- **หยุด:** การพยายามอธิบายโครงสร้างไพลเดอร์ (Codebase Overview) ในไฟล์ Context



เริ่ม (DO THIS)

- **เริ่ม:** ปล่อยให้เอเจนต์ทำงานโดยไม่ต้องมี Context File หาก Repository ของคุณมี Document ที่ดีอยู่แล้ว
- **เริ่ม:** หากต้องเขียน ให้ มนุษย์เป็นคนเขียนและกำหนดเฉพาะกฎที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น (Minimal Requirements) เช่น คำสั่ง Tooling เฉพาะถิ่น (เช่น `uv run...` หรือ `pdm`)